

Introduction à l'évaluation médico-économique des technologies de santé

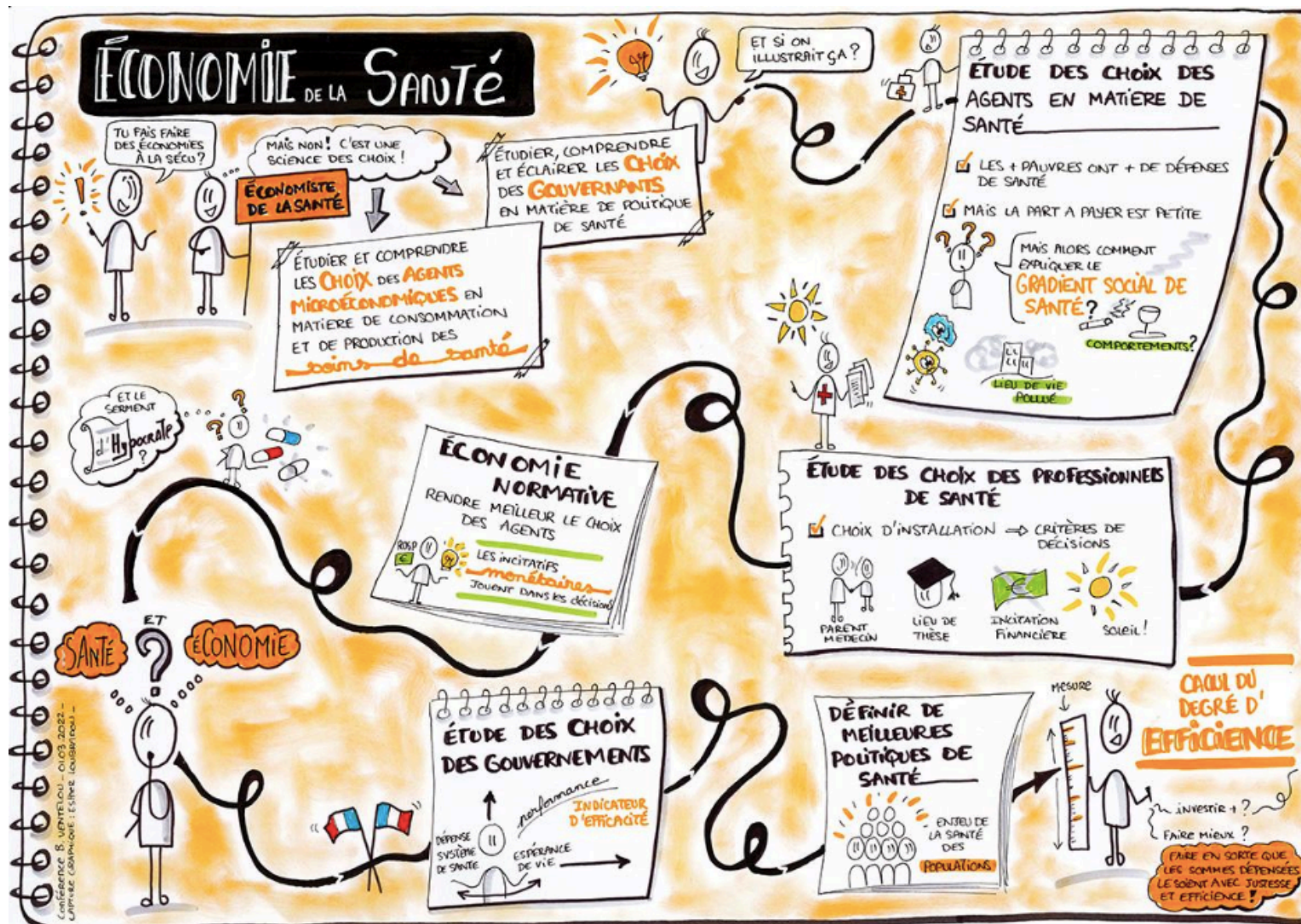
Farah Erdogan, PharmD, PhDc

Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations

Equipe Etudes et Recherche en Economie de la Santé

farah.erdogan@gustaveroussy.fr

Mineure Action Publique – Thématique santé 2024/2025



Plan du cours

1. Généralités sur l'évaluation médico-économique des programmes et technologies de santé
2. Identification et mesure des coûts
3. Les différentes formes d'évaluation médico-économique
4. Application du critère d'efficience

Généralités sur l'évaluation médico-économique

Rationnel

➤ **Volume et coût croissants des ressources en santé**

- Croissance des dépenses de santé, qui représentent près (voire plus) de 10% du PIB dans de nombreux pays développés (UE ++)
 - ✓ Vieillissement de la population : augmentation de l'espérance de vie
 - ✓ Augmentation des maladies chroniques
 - ✓ Progrès technologiques : arsenal thérapeutique de plus en plus large
 - ✓ Coût élevé des produits de santé innovants

➤ **Des ressources limitées en santé**

Comment allouer de manière optimale les ressources limitées en santé afin **de garantir la pérennité du système de santé** et obtenir les **meilleurs résultats collectifs** possibles en termes de santé publique ?

Rationnel

Mise en situation

- Vous avez la possibilité de traiter 10 maladies différentes avec 10 traitements différents
 - ✓ Vous connaissez le coût de chacun des traitements, le bénéfice thérapeutique associé ainsi que le nombre de patients pouvant être traités (population cible)
 - ✓ Vous disposez d'un budget global de 600 millions d'euros
 - ✓ Le coût total de ces 10 traitements dépasse ce budget
- Comment choisirez-vous les traitements que vous allez financer ?

Rationnel

Individu			Population		
Traitement	Bénéfice	Coût (M)	N	Bénéfice	Coût (M)
1	9.5	3 000	20	190	60 000
2	9	3 800	15	135	57 000
3	8.6	2 300	30	258	69 000
4	8.3	1 000	5	42	5 000
5	7.5	5 200	70	525	364 000
6	6.8	950	40	272	38 000
7	5.4	3 000	84	454	252 000
8	4.3	2 200	18	77	39 600
9	4.0	875	65	260	56 875
10	3.8	300	50	190	15 000
Total				2403	956 475

Bénéfice en termes de mois de vie gagnés

Rationnel

1. Raisonner sur le critère de l'efficacité

- Financer en priorité les traitements les plus efficaces et s'arrêter quand le budget est dépassé
- Ici, on « achète » 1 422 mois de vie pour 593 000 millions d'euros

Individu			Population		
Traitement	Bénéfice	Coût (M)	N	Bénéfice	Coût (M)
1	9.5	3 000	20	190	60 000
2	9	3 800	15	135	57 000
3	8.6	2 300	30	258	69 000
4	8.3	1 000	5	42	5 000
5	7.5	5 200	70	525	364 000
6	6.8	950	40	272	38 000
Total				1 422	593 000

Rationnel

2. Raisonner sur le critère de l'efficience

- Commencer par identifier les traitements qui ont le meilleur rapport coût/efficacité
- Financer en priorité les traitements les plus efficaces et s'arrêter quand le budget est dépassé

Individu			Population			Mois de vie gagnés
Traitement	Bénéfice	Coût (M)	N	Bénéfice	Coût (M)	Avec 1000 euros
1	9.5	3 000	20	190	60 000	3.17
2	9	3 800	15	135	57 000	2.37
3	8.6	2 300	30	258	69 000	3.74
4	8.3	1 000	5	42	5 000	8.30
5	7.5	5 200	70	525	364 000	1.44
6	6.8	950	40	272	38 000	7.16
7	5.4	3 000	84	454	252 000	1.80
8	4.3	2 200	18	77	39 600	1.95
9	4.0	875	65	260	56 875	4.57
10	3.8	300	50	190	15 000	12.67
Total			2403			956 475

Rationnel

2. Raisonner sur le critère de l'efficience

- Ici, on « achète » 1 878 au lieu de 1 422 mois de vie pour 593 000 millions d'euros

Individu			Population			Mois de vie gagnés
Traitement	Bénéfice	Coût (M)	N	Bénéfice	Coût (M)	Avec 1000 euros
10	3.8	300	50	190	15 000	12.67
4	8.3	1 000	5	42	5 000	8.30
6	6.8	950	40	272	38 000	7.16
9	4.0	875	65	260	56 875	4.57
3	8.6	2 300	30	258	69 000	3.74
1	9.5	3 000	20	190	60 000	3.17
2	9.0	3 800	15	135	57 000	2.37
8	4.3	2 200	18	77	39 600	1.95
7	5.4	3 000	84	454	252 000	1.80
Total				1878	593 000	

Rationnel

Rationalisation du budget alloué à la santé

- Utilisation du critère de l'efficacité : optimisation des dépenses de santé pour en tirer le meilleur résultat au meilleur coût (!! On ne cherche pas à minimiser les dépenses!!)
- Evaluation médico-économique (EME) : mesure de l'efficacité de chaque stratégie thérapeutique
 - Etablir le bilan des coûts et « avantages » de produits, services ou programmes de santé sur un horizon temporel donné
 - ✓ Orientation de la décision publique vers **les interventions en santé qui entraînent le plus grand bénéfice collectif dans un contexte de rareté des ressources**
 - ✓ Bénéfice collectif mesuré à l'échelle du système de santé et non à celle d'un patient donné
- Décision publique est une décision multicritères (efficacité mais aussi équité d'accès, contexte sanitaire, ...)

France vs Royaume-Uni

France : Application tardive de l'évaluation économique aux stratégies de santé

- Balbutiement dans les années 70 et intégration dans les missions de la HAS dans les années 2000
- **Plan Périnatalité (1971)** : mesures prises basées sur une EME type coût-bénéfice
- **Loi de Financement de la Sécurité Sociale (2008)** : élargissement des missions de la HAS avec la possibilité « *de publier des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, et de prescription ou de prise en charge les plus efficaces* »
- **Décret de 2012** relatifs aux missions médico-économiques de la HAS avec **l'obligation d'une EME pour certains produits de santé** : [...] *une évaluation médico-économique est requise lorsqu'un produit de santé présente une amélioration du service attendu ou une amélioration du service médical rendu élevée et lorsqu'il est susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie.*

France vs Royaume-Uni

Royaume - Uni : Pionnier de l'évaluation médico-économique

- Premiers travaux dans les années 80 et création du NICE en 1999
 - **Premières applications** de l'évaluation médico-économique à une stratégie thérapeutique en 1981 : *A.Culyer and al. Treating ulcers with cimetidine can be more effective than surgery. Mediconomics, 1981.*
 - Création en 1999 du **National Institute for Clinical Excellence (NICE)**, agence à vocation principalement médico-économique :
 - ✓ Recommandations et méthodologies ont défini le « gold standard » de l'EME
 - ✓ Modèle du NICE a inspiré d'autres agences nationales (France, Allemagne, ...)

Nature de l'évaluation médico-économique

Une évaluation bi-dimensionnelle

- Mesure du degré d'efficacité d'une intervention : mise en relation du montant des ressources utilisées et des effets obtenus
 - ✓ Finalité : **éclairer un choix** possible entre plusieurs actions qui mobiliseraient les mêmes ressources dans des proportions variables
 - ✓ Identification de l'intervention, qui à coût donné permet d'obtenir la plus grande quantité d'effet ou, celle qui permet d'atteindre un niveau d'efficacité à moindre coût.
- L'évaluation médico-économique permet d'estimer le degré d'efficacité de différentes actions de santé possibles, voire réaliser un classement en fonction de la « performance » de ces actions sur le critère de l'efficacité

L'évaluation médico-économique des produits ou programmes de santé est une analyse comparative des coûts et conséquences de stratégies thérapeutiques alternatives

Nature de l'évaluation médico-économique

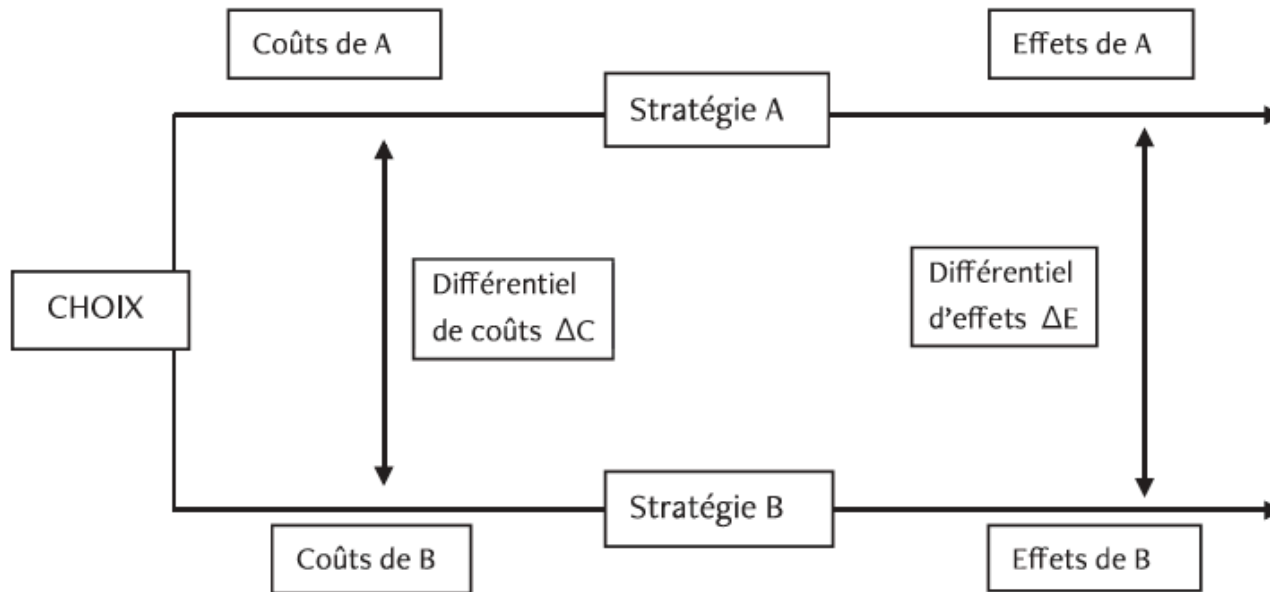
Une évaluation bi-dimensionnelle

- Cette définition met en évidence deux conditions nécessaires de l'EME :
 - **Organiser une comparaison entre des stratégies alternatives dans une perspective de choix et d'aide à la décision**
 - ✓ Interventions alternatives pour traiter une même maladie
 - ✓ Programmes de santé indépendants (affections ou patients différents) mais qui entrent en compétition sur les mêmes ressources
 - **Prendre en compte simultanément les coûts et conséquences pour évaluer l'efficience**
 - ✓ Mesure des coûts : donne le montant de l'investissement à réaliser
 - ✓ Evaluation des effets en santé : fournit une indication sur le bénéfice sanitaire obtenu

Nature de l'évaluation médico-économique

Une évaluation bi-dimensionnelle

- Evaluation de l'efficacité relative d'une innovation thérapeutique B par rapport à la pratique courante A



**Calcul du Ratio Différentiel
Coûts-Résultats (RDCR)**

$$\text{RDCR} = \frac{\Delta C}{\Delta E}$$

ICER : Incremental Cost-Effectiveness Ratio

Types d'évaluation médico-économique

Une diversité des mesure des effets en santé

Type d'évaluation	Mesure de l'effet en santé
Analyse coût-efficacité (ACE)	Unités naturelles (indicateur pharmacologique, biologique, ...)
Analyse coût-utilité (ACU)	En termes de bien-être (Quality-Adjusted Life-Year : QALY)
Analyse coût-bénéfices (ACB)	En termes monétaires (transcription des bénéfices en équivalent monétaire)

Le champ de l'évaluation médico-économique

L'évaluation médico-économique s'applique à toutes les stratégies médicales :

- Toute intervention de santé, préventive ou curative, médicale ou chirurgicale
- Tout produit de santé : médicaments ou dispositifs médicaux
- Toute technique médicale : imagerie médicale, acte de biologie, télémedecine
- Toute action d'information, de dépistage, de prévention, de traitement ou de prise en charge

En pratique, l'évaluation médico-économique a souvent concerné les produits pharmaceutiques

- Utilisation du terme pharmaco-économie pour désigner l'évaluation économique des médicaments

Le champ de l'évaluation médico-économique

Evaluation de l'efficacité d'une ou plusieurs stratégies médicales en les comparant entre elles ou par rapport à une stratégie de référence :

➤ **Caractère non limitatif de l'EME**

- ✓ Traitement adjuvant à la thérapie standard VS placebo (diabète, hypertension,)
- ✓ Traitement médicamenteux VS chirurgical (agonistes GLP-1 vs chirurgie bariatrique dans l'obésité)
- Il existe toujours au moins un comparateur à toute innovation thérapeutique qui est la stratégie « ne rien faire » (soins de supports)

➤ **Problème pratique: le choix du comparateur influence les résultats de l'EME**

- ✓ Plus facile d'obtenir des résultats favorables à une innovation thérapeutique en choisissant une intervention coûteuse et peu efficace

Il est recommandé d'inclure parmi les stratégies évaluées **une stratégie de référence**, qui correspond à **la pratique courante**

Usages de l'évaluation médico-économique

On distingue 3 principales utilisations de l'EME

➤ **Rationnement**

- Conditionnement de l'usage et l'accès au marché d'un bien ou service médical à un seuil d'efficience minimale (UK ++)
 - ✓ NICE : coût minimal par QALY d'environ £ 30 000
 - ✓ Pas de financement si le ratio coût-efficacité dépasse nettement ce seuil, sauf exception

➤ **Tarification**

- Utilisation de l'EME comme outil de négociation des décisions de prix-remboursement (France, Allemagne ++)
 - ✓ Entre laboratoires et agences au moment de la mise sur le marché
 - ✓ Permet aux autorités de s'assurer que le prix fixé est proche d'un prix « d'efficience »

Usages de l'évaluation médico-économique

On distingue 3 principales utilisations de l'EME

➤ **Outil stratégique de marketing et d'accès au marché**

- Outil de communication auprès des professionnels de santé
- Outil de stratégie utilisé dans les premiers stades de développement des produits pour définir les populations cibles pour lesquels le produit concerné apportera un gain d'efficience à la collectivité
- Pour orienter le programme de Recherche et Développement
- Pour définir une politique de prix
- Pour renforcer la politique de communication et la notoriété scientifique
- ...

Usages de l'évaluation médico-économique

Existence de recommandations méthodologiques émises par la HAS

- 1^e guide en 2011, réactualisé en 2020
- Emet des recommandation méthodologiques sur la réalisation d'études médico-économiques dans le cadre de l'accès au marché des technologies de santé



ÉVALUER
LES TECHNOLOGIES DE SANTÉ

GUIDE
METHODOLOGIQUE

Choix
méthodologiques
pour l'évaluation
économique à la
HAS

Validé par le Collège le 2 juillet 2020

Identification et mesure des coûts

Introduction

- Tous les types d'évaluation ont en commun d'appréhender les coûts liés aux stratégies thérapeutiques comparées
- Pour l'évaluation médico-économique, un coût en santé n'est pas une dépense
 - Définition du coût associé à une stratégie thérapeutique par les ressources qu'elle consomme
- L'évaluation des coûts nécessite de faire des choix pertinents sur la manière d'identifier, mesurer et valoriser les ressources consommées
- La question de l'actualisation des coûts se pose lorsque l'horizon temporel retenu pour l'analyse des coûts s'étend sur une durée supérieure à un an

Typologie des coûts

- Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
 - **La nature des coûts** : coûts directs médicaux - non médicaux et coûts indirects
 - **La dimension des coûts** : coûts moyen VS coût marginal
 - **La perspective** pour la mesure des coûts
 - **Le périmètre** des coûts à inclure

Typologie des coûts

On distingue les coûts selon leur nature

- **La typologie traditionnelle des coûts est obtenue en croisant deux critères :**
 - La nature des ressources consommées : médicales vs non médicales
 - L'imputabilité à l'intervention évaluée : direct vs indirect

	Coûts médicaux	Coût non médicaux
Coûts directs	Ressources (biens et services) du secteur sanitaire utilisées pour le traitement : consultations, examens médicaux, hospitalisation, etc.	Ressources non sanitaires (autres secteurs) utilisées pour le traitement : transport, aide domestique, aménagement du logement, etc.
Coûts indirects	Coûts des pathologies futures non liées au traitement	Coût du temps perdu du fait de la maladie : perte de productivité (absentéisme)

Typologie des coûts

1. Coûts directs **médicaux**

- Relatifs aux biens et services qui relèvent du **secteur sanitaire**
 - Leur utilisation engendre un cout médical **directement imputable à l'intervention évaluée**

2. Coûts directs **non-médicaux**

- Concernent des ressources **non sanitaires**
 - Leur utilisation engendre un cout médical **directement imputable à l'intervention évaluée**

3. Coûts indirects

- Concernent des coûts **non directement imputables à l'intervention évaluée**
 - Médicaux : coûts potentiels qui devraient être supportés dans le futur pour la prise en charge de maladies qui pourraient se déclarer sans lien avec l'intervention
 - ✓ Généralement exclus
 - Non médicaux : coûts liés au temps perdu du fait de la maladie (en termes de productivité)

Typologie des coûts

Typologie de la HAS : prise en compte des coûts de production

- Part de l'idée qu'il faut mobiliser des ressources pour produire les stratégies thérapeutiques évaluées
 - Préconise de distinguer les coûts de production pour chacune des alternatives (coûts directs) et le coût des autres ressources n'entrant pas dans le processus de production (coûts indirects)

Recommandation 11

La classification des coûts retenue par la HAS repose sur la distinction entre les ressources qui entrent dans le processus de production d'une intervention (coûts directs) et les autres ressources (coûts indirects).

La HAS fonde son évaluation économique sur l'analyse des coûts de production. En conséquence, seuls les coûts directs sont pris en compte dans l'analyse de référence et intégrés dans le ratio coût-résultat. L'analyse des coûts indirects, si elle est jugée pertinente par l'auteur de l'étude, est présentée en analyse complémentaire.

Typologie des coûts

Typologie de la HAS : Quid des coûts indirects ?

Les coûts indirects renvoient à l'impact des interventions évaluées sur l'activité des personnes de la population d'analyse (hors temps consacrés à la production des interventions qui relèvent des coûts directs), que cette activité soit rémunérée ou non ; ils résultent d'une mortalité précoce ou d'un état morbide avec incapacité totale ou partielle d'activité, dans la mesure où les différentiels de durées de vie ou d'incapacité s'accompagnent de différentiels d'activité des personnes concernées.

Lorsque les interventions sous étude diffèrent en termes de mortalité et/ou de morbidité, le critère de résultat privilégié dans l'analyse de référence est la durée de vie, ajustée ou non sur la qualité, sans qu'on se préoccupe de la façon dont ce temps est utilisé (temps de travail, rémunéré ou pas, temps de loisir, etc.)²⁵.

De la même manière qu'elle ne souhaite pas moduler la valeur de la durée de vie pondérée ou non par la qualité en fonction des caractéristiques individuelles (cf. page 31), la HAS préconise de s'en tenir, dans l'analyse de référence, à la mesure des durées de vie sans distinction en fonction de leur utilisation. Cependant, si l'auteur de l'évaluation le juge nécessaire et sur la base d'une argumentation solide, une évaluation des coûts indirects peut être présentée à titre d'information complémentaire.

Typologie des coûts

Dimension des coûts : utilisation du coût marginal

- Les stratégies de santé évaluées permettent d'obtenir une « quantité » d'effet (Y) en utilisant des ressources mesurées par leur coût total (Ct)
- On pourrait associer à chaque stratégie, un coût moyen pour une quantité d'effet donné
 - Par exemple, si Y est le nombre d'année de vie sauvée, on pourrait calculer pour chaque stratégie le coût moyen (Ct/Y) par année de vie sauvée et comparer les stratégies sur la base de leur coût moyen
- En évaluation médico-économique, la comparaison est faite à partir du coût marginal (coût supplémentaire) d'une année de vie sauvée en plus par la stratégie la plus efficace par rapport à l'autre
 - Reflète le coût additionnel d'une unité supplémentaire d'intervention ou de traitement
 - Revient à calculer le RDCR

Typologie des coûts

Le choix d'une perspective de mesure des coûts

- Nécessité de préciser dans quelle perspective on se place afin de mesurer l'ampleur des coûts
 - Revient à expliciter la ou les catégories d'agents du point de vue desquels on considère le coût des ressources mobilisés : **les coûts pour qui?**
 - ✓ La société : considère le coût total de chaque ressource utilisée sans s'intéresser à la répartition du coût entre les différents agents
 - ✓ L'Assurance Maladie
 - ✓ Les organismes d'assurance complémentaire
 - ✓ Le patient

Typologie des coûts

Point de vue de la HAS : perspective collective

Recommandation 2

L'analyse de référence adopte une perspective collective, suffisamment large pour tenir compte de l'ensemble des parties prenantes concernées par les interventions étudiées dans le contexte du système français de santé.

L'évaluation économique est réalisée en conditions réelles de mise en œuvre des interventions.

Les coûts de production des interventions étudiées sont identifiés, mesurés et valorisés, indépendamment de leur source de financement.

Les résultats sont identifiés et mesurés selon la perspective des populations affectées par les interventions étudiées. Quand des scores de préférence sont utilisés, ils sont issus de la population générale.

Perspective collective : Assurance Maladie Obligatoire et Complémentaire et reste à charge pour les patients

Typologie des coûts

Point de vue de la HAS : perspective collective

Perspective	Sphère sanitaire	Sphère domestique	Sphère médico-sociale	Sphère économique
Producteurs de soins	Coût de production pour des établissements de santé, et professionnels de santé du secteur libéral	NA	NA	NA
Financier des soins	Tarifs des séjours hospitaliers, des actes, des produits de santé	Reste à charge pour les patients	NA	NA
Système de santé		Reste à charge pour les patients	NA	
Collective	Coût de production des séjours hospitaliers, des actes et des produits de santé	Reste à charge pour les patients,	Séjours Services à la personne	NA
Sociétale		Soins informels des aidants		Impact indirect (productivité, consommation)

Typologie des coûts

Le périmètre des coûts

- Le périmètre des coûts à considérer est défini par le type de coûts retenus et la perspective adoptée
- Principes servant de guide à la détermination du périmètre des coûts :
 - Dans l'EME, on s'intéresse **au coût différentiel entre deux stratégies**
 - ✓ Ne pas inclure dans l'évaluation des postes de coûts qui se retrouvent à l'identique dans les deux stratégies de traitement
 - Ne pas considérer les coûts non directement imputables à l'intervention
 - ✓ On évalue **l'impact direct de la maladie et de ses traitements**
 - ✓ On ne prend pas en compte les effets induits i.e les coûts liés aux pathologies futures
 - Suivre un principe d'économicité
 - ✓ Ne pas inclure des coûts difficilement évaluable si leur coût prévisible est faible (petites dépenses de médicaments OTC)

Evaluation des coûts

L'évaluation des coûts passe par l'articulation de deux types d'informations :

- 1. Identifier les postes de coûts** pertinents pour l'évaluation (définition du périmètre)
- 2. Estimer le volume des ressources** utilisées et **associer une valeur** (=valorisation)
 - **Estimation à partir de plusieurs sources de données :**
 - Cahiers d'observations
 - Dossiers patients
 - Bases de données sur des fichiers assurés
 - Statistiques réalisées sur des échantillons (hôpitaux, médecins , ...)
 - Des données de vie réelles (RWE)

Evaluation des coûts

L'évaluation des coûts passe par l'articulation de deux types d'informations :

- 1. Identifier les postes de coûts** pertinents pour l'évaluation (définition du périmètre)
- 2. Estimer le volume des ressources** utilisées et **associer une valeur** (=valorisation)

- **Valorisation des ressources**

- Dans l'idéal, se référer à la notion de coût de production de la ressource considérée
- En pratique, utilisation des tarifs ou prix des ressources consommées
 - ✓ Hospitalisations, consultations, examens, équipements : tarifs en vigueur
 - ✓ Produits de santé : prix publics
- Pour les coûts directs, évaluation des ressources utilisées :
 - ✓ Par la stratégie de santé en elle-même : coûts d'administration, de traitement des effets indésirables, ...
 - ✓ Pour la prise en charge suite à l'intervention : soins de suivi, ...

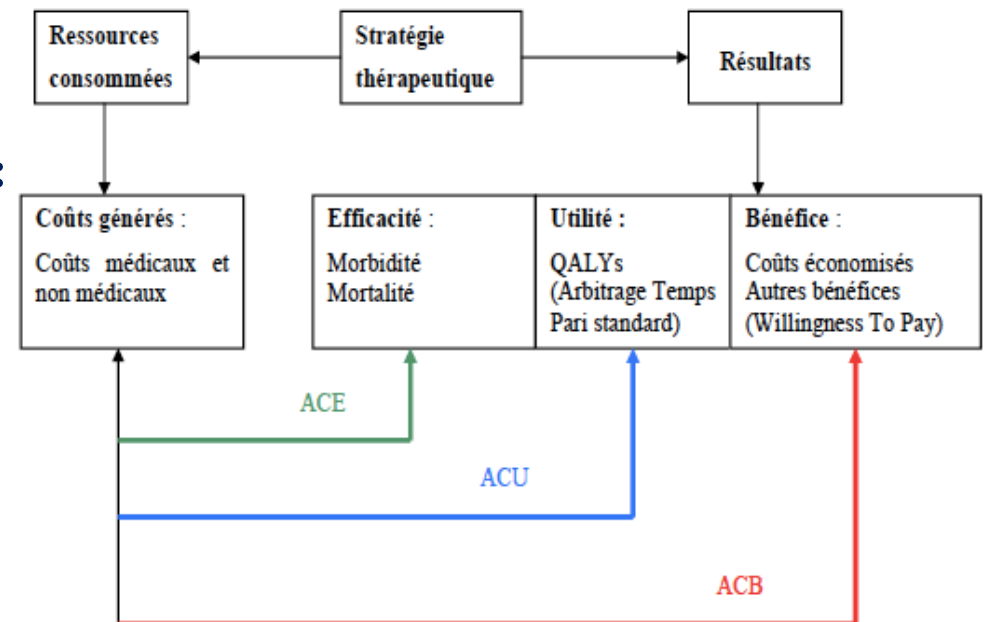
Les différentes formes d'évaluation médico-économique

Introduction

- L'évaluation médico-économique nécessite de mettre en regard le coût de stratégies alternatives avec leurs effets respectifs

- Il est usuel de distinguer **3 types d'approches** :

- L'analyse coût-efficacité
- L'analyse coût-utilité
- L'analyse coût-bénéfice



L'analyse coût-efficacité (ACE)

- L'ACE prend en compte des **indicateurs de résultats « naturels »** qui expriment l'effet physique de chaque stratégie thérapeutique
 - Il existe une très grande diversité d'indicateurs de résultats
- L'ACE est limitée car elle contraint l'évaluation à ne prendre en compte **qu'une seule dimension d'efficacité** :
 - On se réfère généralement qu'à un unique indicateur d'efficacité
 - ✓ Or, des stratégies alternatives peuvent avoir des effets différenciés sur plusieurs dimensions
 - Peuvent par exemple prolonger la survie mais aussi dégrader la qualité de vie
- Le choix de l'indicateur d'efficacité est donc primordial pour assurer la pertinence de l'évaluation

L'analyse coût-efficacité (ACE)

Il est possible de distinguer différentes dimensions sur lesquelles faire porter la mesure de l'efficacité :

- Paramètre **pharmacologique ou biologique**

- Taux de glycémie ou de cholestérol, densité osseuse, pression artériel, ...

- Variable **clinique**

- Nombre de jours sans symptômes (asthme), délai avant retour à une activité normale (après une intervention chirurgicale), ...

- Mesure de **morbidité ou de mortalité**

- Fréquence de décès, nombre d'années de vie associées à chaque stratégie, ...

L'analyse coût-efficacité (ACE)

Interprétation du Ratio-Différentiel Coûts – Résultats :

$$\text{RDCR} = \frac{\Delta \text{Coûts}}{\Delta \text{Résultats}} = \text{Coût supplémentaire/Indicateur de résultats retenu}$$

- Par exemple, si l'indicateur de résultats choisi est de la forme nombre de jours sans symptômes (avec A nouveau traitement et B traitement de référence) :
 - Le RDCR sera exprimé sous la forme d'un coût supplémentaire par journée sans symptômes
 - ✓ Le traitement A coûte X euros supplémentaire pour chaque journée sans symptôme gagnée par rapport au traitement B
- Les résultats sont généralement exprimés sous la forme d'un coût par année de vie gagnée

L'analyse coût-efficacité (ACE)

Recommandation de la HAS : durée de vie comme critère de résultats des ACE

Recommandation 9

Si l'analyse de référence est de type coût-efficacité, le critère de résultat à privilégier est la durée de vie.

Si les données nécessaires à la mesure de la durée de vie sont indisponibles ou s'il n'est pas possible de les produire à un coût et dans un délai raisonnables, une analyse coût-efficacité peut être conduite sur la base d'un autre critère de résultat. Un critère prédictif de la durée de vie est privilégié.

L'impossibilité de recourir à la durée de vie comme critère de résultat dans l'analyse coût-efficacité, de même que le choix d'un autre critère, sont dûment argumentés.

L'analyse coût-efficacité (ACE)

Exemple :

	Traitement A (nouveau)	Traitement B (référence)
Coûts (€)	80 000	76 000
Résultats (année de vie gagnée)	7,4	6,3

Avec le nouveau traitement A :

- Nombre d'années de vie gagnées : $7,4 - 6,2 = 1,2$
- Pour un surcoût de : $80\,000 - 76\,000 = 4\,000$ €

$$\text{RDCR} = \frac{4000}{1,2} = 3\,333 \text{ € supplémentaires par année de vie gagnée}$$

L'analyse coût-efficacité (ACE)

Avantages	Inconvénients
Indicateurs quantifiés et objectivement évalués <i>Indicateurs élaborés dans le cadre de l'Evidence-Based Medicine</i>	Unique indicateur d'efficacité <i>Les stratégies sont comparées sur une seule dimension d'efficacité</i>
Indicateurs pertinents d'un point de vue clinique, faciles à comprendre pour le décideur et facile à mettre en œuvre	Pas de prise de l'impact sur la qualité de vie

L'analyse coût-utilité (ACU)

- L'ACU et l'ACB dépassent les limites de l'ACE, qui conduit à focaliser la comparaison des stratégies sur un résultat unidimensionnel d'efficacité
- Il se peut que les résultats des traitements ne se limitent pas à un seul effet commun
 - Un traitement innovant peut améliorer la survie mais accroître la douleur, ou freiner la maladie au prix d'effets secondaires importants
 - Il est très fréquent que les stratégies étudiées affectent différemment la morbidité et la mortalité des patients
 - ✓ L'effet porte alors à la fois sur la qualité et sur la quantité (durée) de vie
- Préférence pour un **indicateur de résultats composite** qui agrège les différentes dimensions pertinentes de résultats en une résultante unique

L'analyse coût-utilité (ACU)

- L'ACU cherche à mesurer l'effet des interventions sur le bien-être des patients, à travers un indicateur composite qui appréhende à la fois :
 - La quantité de la survie
 - La qualité de cette survie
- Les conséquences des traitements sont mesurées par le bien-être des patients dans chaque état de santé après traitement :
 - La mesure du bien-être fournit les pondérations d'utilité attribuées aux états de santé
 - ✓ Pondération du temps passé dans chaque état de santé après traitement par la qualité de vie associée (perception du patient pour son état de santé)
 - La survie gagnée grâce au traitement est relativisée par la qualité de vie associée

L'analyse coût-utilité (ACU)

- L'indicateur de référence est le **QALY (Quality-Adjusted Life-Year)**
 - Années de vie pondérées par la qualité de vie ou années de vie en bonne santé
 - Se calcule à partir de l'espérance de vie d'un patient dans une condition donnée
 - ✓ Chaque année est pondérée par un coefficient compris entre 0 et 1 qui en décrit la qualité
 - ✓ Qualité de vie « normale » durant une année est notée 1 ; 0 pour le décès
- Pour un état de santé i, le nombre de QALYs Q(i) est égal à :

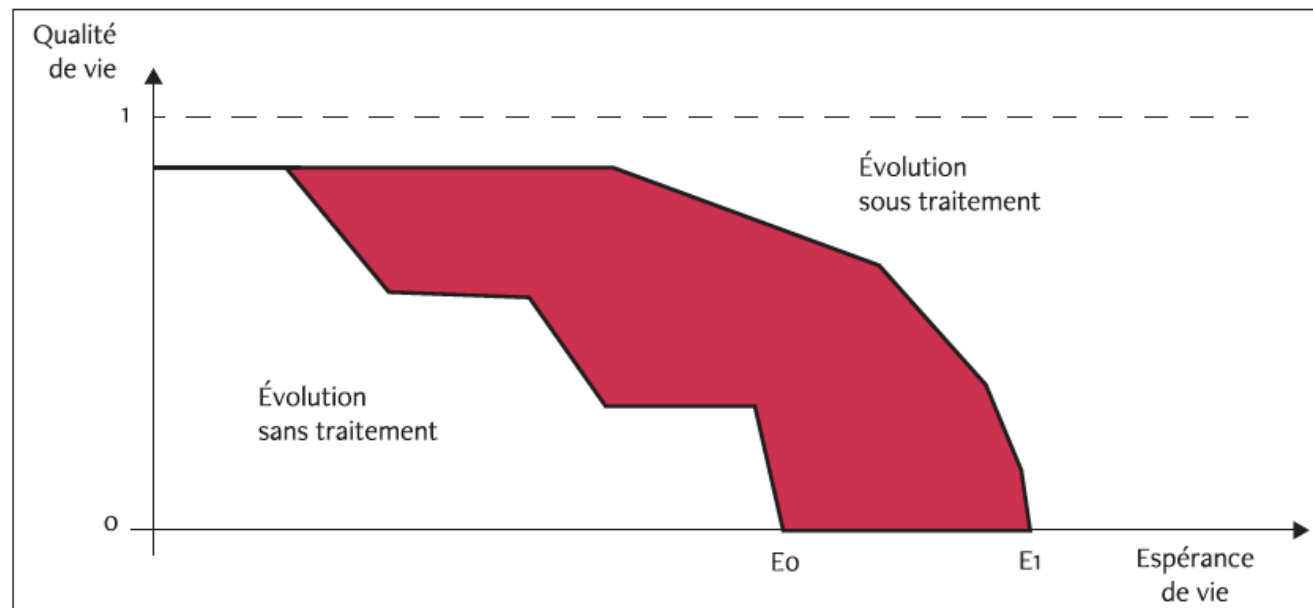
$$Q(i) = \sum_{t=1}^{n_i} q_{it}$$

avec n_i : l'espérance de vie brute dans l'état i et $0 \leq q_{it} \leq 1$

L'analyse coût-utilité (ACU)

Graphiquement, le nombre de QALYs attaché à une intervention est représenté par l'aire sous la courbe (AUC) dans un graphique quantité/qualité de vie :

- Le gain en année de vie brute se mesure sur l'axe des espérances de vie ($E_1 - E_0$)
- Le gain en QALYs correspond à la différence entre les AUC de l'intervention et de la référence

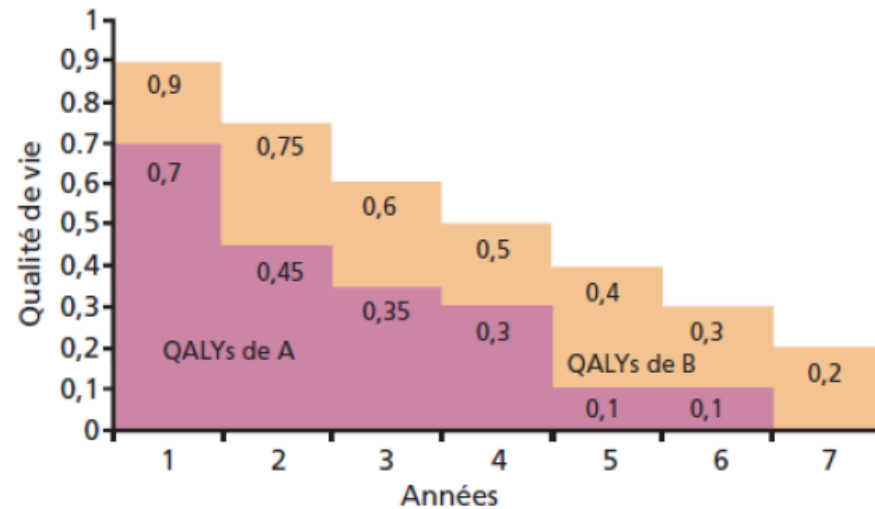


L'analyse coût-utilité (ACU)

- Le RDCR d'une ACU s'exprime sous la forme :
 - Coût par année de vie gagnée en bonne santé ou coût par QALY gagné
 - En passant de l'ACE à l'ACU, on passe d'un coût par année de vie gagnée à un coût par QALY gagné
- Pour calculer le RDCR, il faut :
 1. Obtenir la description des différents états de santé et le temps passé dans ces états
 2. Obtenir des pondérations (coefficients) d'utilité associées à chaque état de santé engendré par les stratégies évaluées
 3. Faire la somme, pour tous les états de santé, du produit entre le temps passé dans chaque état et le coefficient de pondération associé → calcul du nombre de QALYs
 4. Calculer le RDCR

L'analyse coût-utilité (ACU)

Exemple :



➤ **Avec la stratégie A :**

On vit 6 ans dans un état de santé qui se dégrade de 0,7 la 1^e année à 0,1 la 6^e année :

$$\text{QALYs} = 1 \times 0,7 + 1 \times 0,45 + 1 \times 0,35 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,1 = 2$$

➤ **Avec la stratégie B :**

On vit 7 ans dans un état de santé qui se dégrade de 0,9 la 1^e année à 0,2 la 7^e année :

$$\text{QALYs} = 1 \times 0,9 + 1 \times 0,75 + 1 \times 0,6 + 1 \times 0,5 + 1 \times 0,4 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 3,65$$

La stratégie B permet d'obtenir **1,65 QALYs de plus** que la stratégie A

L'analyse coût-utilité (ACU)

Recommandation de la HAS : QALY comme critère de résultats des ACU

Recommandation 10

Si l'analyse de référence est de type coût-utilité, le critère de résultat privilégié est le QALY, qui permet de pondérer la durée de vie par un score de préférence.

Les systèmes de classification d'états de santé avec scores de préférence, validés en France, sont recommandés. Au moment de l'édition du présent guide, seuls l'EQ-5D et le HUI3 sont disponibles.

Les données empiriques françaises de durée de vie et de scores de préférence sont privilégiées. En l'absence de telles données, il est possible d'utiliser des scores de préférence issus d'études étrangères, sous réserve d'une analyse critique de leur qualité.

Si les données nécessaires au calcul des QALYs sont indisponibles ou s'il n'est pas possible de les produire à un coût et dans un délai raisonnables, une analyse coût-efficacité peut être conduite sur la base d'un autre critère de résultat. L'impossibilité de recourir aux QALYs, de même que le choix d'un autre critère, sont dûment argumentés.

L'analyse coût-utilité (ACU)

Avantages	Inconvénients
Indicateur composite intégrant la quantité et la qualité de la survie	Difficultés méthodologiques
Intégration des préférences des patients	

Les méthodes de mesure de l'utilité

- On cherche à obtenir une valorisation des états de santé du point de vue subjectif des patients :
 - On va donc chercher à définir les préférences des agents entre différents états de santé
 - Lorsque l'on mesure ces préférences, la question de l'environnement dans lequel les patients vont établir leurs préférences est primordiale
 - ✓ Patient mis face à des situations alternatives qu'il doit considérer comme certaines ou
 - ✓ Définir des états de santé alternatifs incertains i.e qui ont des probabilités différentes de survenir
 - Il est donc essentiel d'explicitier l'environnement certain ou incertain car les réponses des patients seront différentes :
 - ✓ En environnement incertain, l'individu valorise les états de santé en fonction de son appréciation de la qualité de vie associée mais aussi en fonction du degré et de son aversion au risque
 - ✓ Appréciation différente de la prise de risque selon les patients

Les méthodes de mesure de l'utilité

Il est également nécessaire de tenir compte du type d'instrument utilisé pour mesurer ces préférences :

- Echelles de qualité de vie, en se fondant sur les techniques de psychométrie
 - ✓ Technique d'échelonnement nécessitant que le patient situe sur une échelle différents états de santé suivant ses préférences (introspection ++)
- Choix entre plusieurs options, en se fondant sur la théorie économique (théorie des choix)
 - ✓ Mesure des préférences des patients en leur demandant de choisir entre deux options, leur permettant de révéler leurs préférences

Les méthodes de mesure de l'utilité

- Typologie des méthodes de mesure des préférences, se basant sur deux critères :
 - 1^e critère : la nature de l'environnement
 - ✓ L'environnement : certain ou incertain ?
 - Les états de santé présentés sont-ils certains ou probables ?
 - 2^e critère : le type d'instrument utilisé
 - ✓ La mesure des préférences est-elle réalisée selon une échelle de valeurs de qualité de vie ou par choix entre plusieurs alternatives ?

Les méthodes de mesure de l'utilité

	Environnement certain	Environnement incertain
Echelonnement des préférences	Echelles de qualité de vie	Pas de méthode
Préférences révélées à travers des choix	Time Trade – Off (Préférence de temps)	Standard Gamble (Méthode des loteries)

On distingue trois configurations possibles :

- En environnement certain et avec un échelonnement des préférences, on peut utiliser différentes échelles de qualité de vie
- En environnement certain et avec des préférences révélées par des choix, on peut utiliser le Time Trade – Off
- En environnement incertain et avec des préférences révélées par des choix, on peut utiliser le Standard Gamble

Les méthodes de mesure de l'utilité

Les échelles de qualité de vie

On distingue plusieurs types d'échelle selon :

1. Le champ d'application

- Les échelles spécifiques à une maladie donnée
- Les échelles génériques, qui ambitionnent de mesurer la qualité de vie « en général »
 - ✓ Plus globales, moins spécifiques et moins sensibles
 - ✓ La plus célèbre : Short Form-36 (SF-36)

2. Le mode de mesure de la qualité de vie

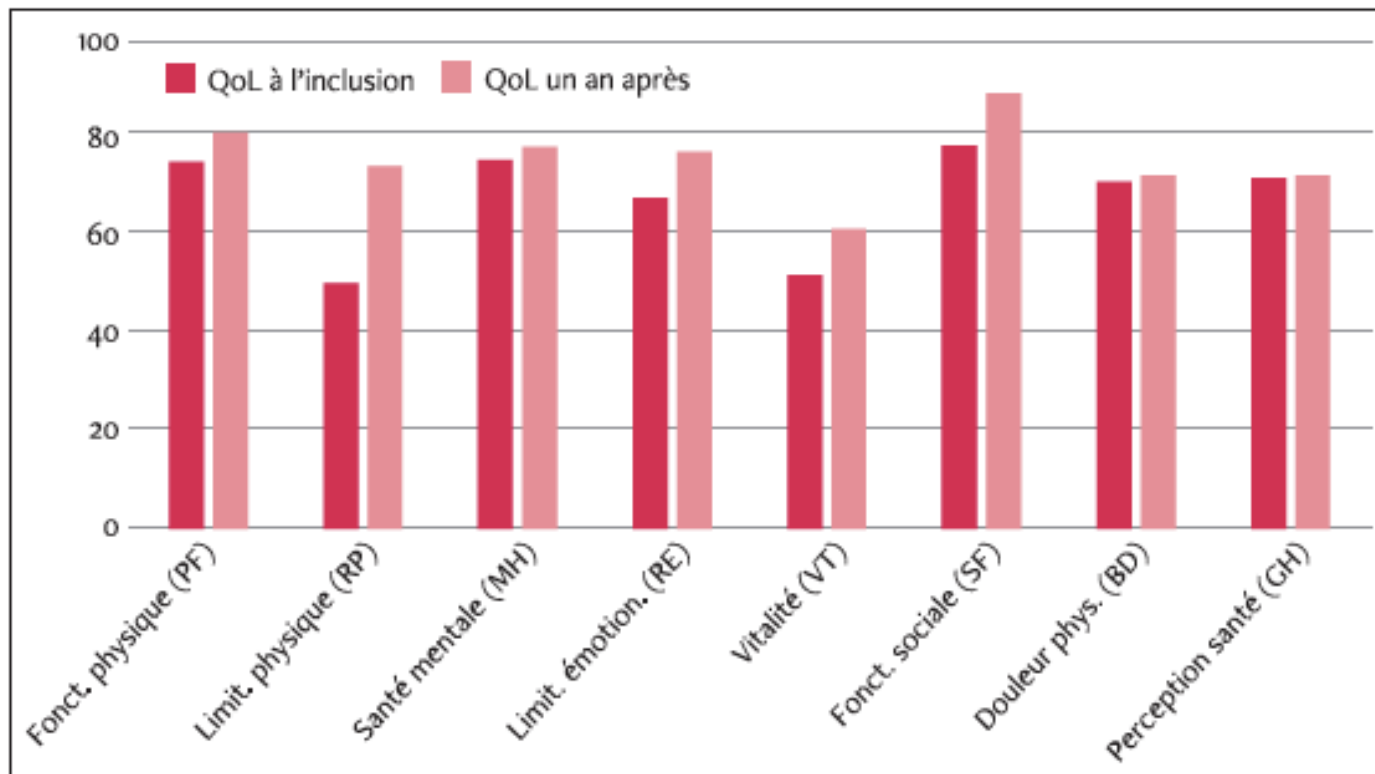
- Echelle graduée : de 0 à 100
- Echelle catégorielle : petit nombre de modalités, supposées également espacées (souvent de très mauvais à très bonne)
- Echelle visuelle analogique : ligne généralement de 10cm sur laquelle on demande aux patients de situer leurs états de santé entre les deux extrêmes « meilleur » et « pire » état de santé

Les méthodes de mesure de l'utilité

Exemple d'échelle de qualité de vie : L'échelle SF-36

- Echelle catégorielle qui comprend 36 questions regroupées en 8 dimensions de la qualité de vie
- Les modalités de réponse sont ramenées à des valeurs numériques
 - Les réponses sont regroupées sous forme de score pour chaque dimensions, allant de 0 (mauvais état) à 100 (meilleur état)
- Permet d'établir un profil de qualité de vie via deux scores globaux :
 - Résumé de la santé physique et Résumé de la santé mentale
- Ne permet pas de déduire directement le nombre de QALYs

Les méthodes de mesure de l'utilité



Profil de qualité de vie de patientes (K sein) avant et après un an dans un programme de réhabilitation physique et psychologique

Les méthodes de mesure de l'utilité

Limites des échelles de qualité de vie

- Ne conduisent pas toujours à un score composite (score global de qualité de vie)
- Si le score est non composite et non normé entre 0 et 1, il n'est pas utilisable pour dériver les QALYs
- Permet au mieux d'établir un ordre des préférences :
 - Classement indirect par comparaison des réponses
 - L'interrogé n'est pas mis en position de choix

Les méthodes de mesure de l'utilité

Les méthodes de révélation des préférences

- On distingue deux types de méthodes permettant de calculer des « scores de préférence » :
 - Le Time Trade-Off
 - Le Standard Gamble
- Méthodes de révélation des préférences par comparaison et choix entre états de santé alternatifs
 - Définition initiale de 4 états associés à une préférence h
 - ✓ Parfaite santé (s)
 - ✓ Mort (m)
 - ✓ Etat dégradé (i)
 - ✓ Pire état morbide avant décès (j)
- Pour chaque méthode, on distinguera les états chroniques suivis du décès des états temporaires suivis d'un retour à une bonne santé

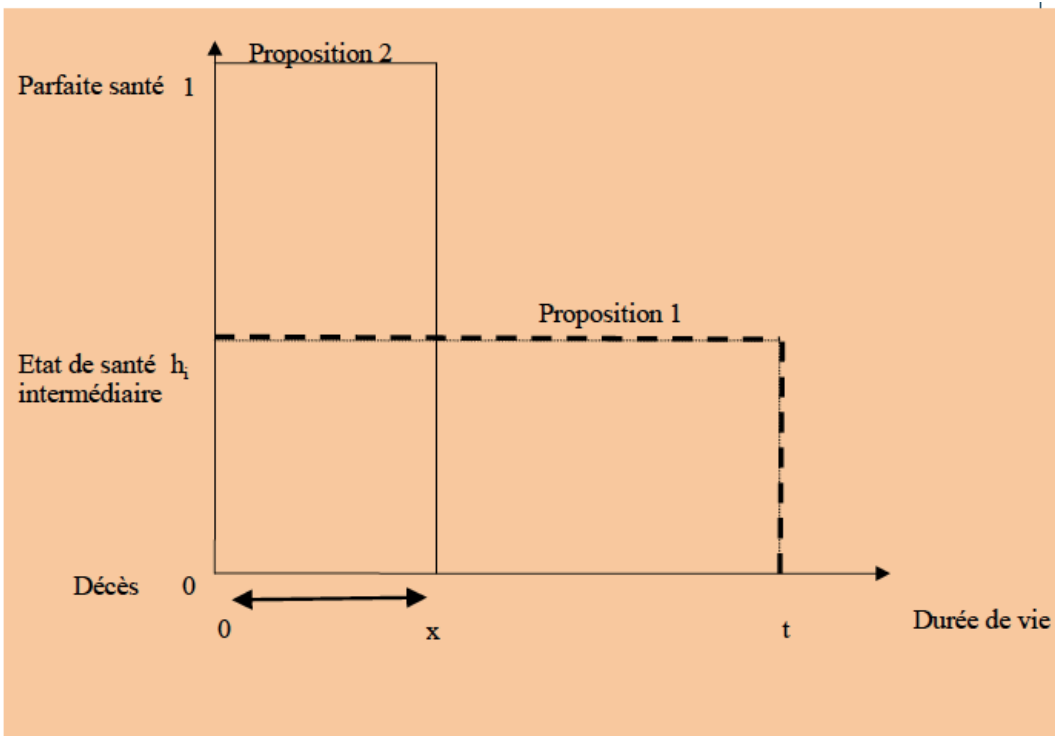
Les méthodes de mesure de l'utilité

Le Time Trade-Off ou arbitrage temps

- Méthode de révélation des préférences **entre des états de santé certains** en faisant varier le temps passé dans l'un deux
- Pour des états chroniques, deux options sont proposées :
 - ✓ Vivre dans un état i pendant un temps de t années fixé, puis mourir
 - ✓ Vivre en bonne santé pendant une durée de x années ($x < t$) que l'on fait varier, puis mourir
- Pour des états temporaires, deux options sont proposées :
 - ✓ Vivre dans un état i pendant un temps de t années fixé, puis retrouver la bonne santé
 - ✓ Vivre dans un état j pendant une durée de x années ($x < t$) que l'on fait varier, puis retrouver la bonne santé

Les méthodes de mesure de l'utilité

Time Trade-Off – état chronique



Proposition 1 : Rester dans un état de santé intermédiaire toute sa vie

Proposition 2 : Accéder immédiatement à un état parfait au prix d'une réduction de l'espérance de vie

Pour x très petit, tout le monde préfère l'état 2, mais une valeur plus élevée de x pousse à devenir indifférent entre les deux options.

- Si indifférence : égalité des utilités pondérées
- Sinon, calcul pour l'état i , $h_i = x/t$

Les méthodes de mesure de l'utilité

Le Standard Gamble ou méthode des loteries

- Méthode de révélation des préférences entre deux options de traitement, **dont l'une est incertaine** en faisant varier la probabilité de survenue des états de santé résultant, le temps passé étant invariant

- **Pour des états chroniques, deux options sont proposées**
 - Option 1 – issue du traitement certain dont on cherche à mesurer l'utilité
 - ✓ Vivre dans un état i pendant un temps de t années fixé, puis mourir
 - Option 2 – issu du traitement incertain
 - ✓ Peut conduire avec une probabilité p à vivre en bonne santé durant une durée t années puis mourir ou décès immédiat avec une probabilité $1-p$

Les méthodes de mesure de l'utilité

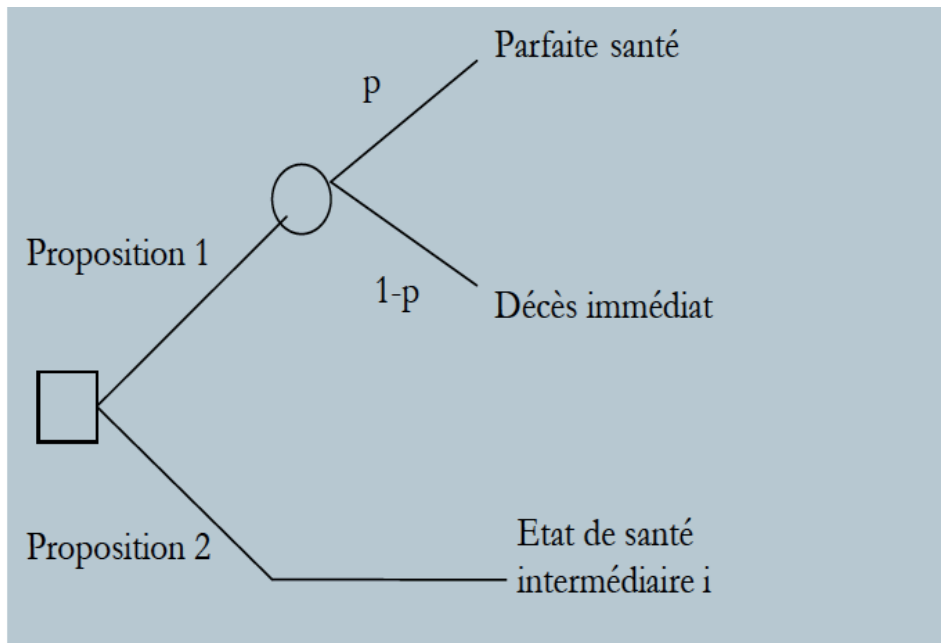
Le Standard Gamble ou méthode des loteries

- Méthode de révélation des préférences entre deux options de traitement, **dont l'une est incertaine** en faisant varier la probabilité de survenue des états de santé résultant, le temps passé étant invariant

- **Pour des états temporaires, deux options sont proposées**
 - Option 1 – issue du traitement certain dont on cherche à mesurer l'utilité
 - ✓ À l'issue du traitement, on va vivre dans l'état i pendant une même durée de t années puis retrouver un état de pleine santé
 - Option 2 – issu du traitement incertain
 - ✓ A l'issue du traitement, on peut soit vivre dans l'état s avec une probabilité p ; soit se retrouver dans l'état j avec une probabilité $(1-p)$ pendant t années, puis retrouver un état de pleine santé

Les méthodes de mesure de l'utilité

Standard Gamble – état chronique



Proposition 1 : Subir une intervention permettant de retrouver un état de pleine santé mais au risque de subir une complication fatale (décès)

Proposition 2 : Rester dans l'état de santé dont on cherche à mesurer l'utilité

Pour p très petit, tout le monde préfère l'état 2, mais une valeur plus élevée de p pousse à devenir indifférent entre les deux options.

- Si indifférence : égalité des utilités pondérées
- Sinon, calcul pour l'état i , $h_i = p.hs + (1-p).hm$

Les méthodes de mesure de l'utilité

Problème de faisabilité de ces approches, deux solutions peuvent être envisagées :

- Mener une étude ad hoc : révélation des préférences de tous les patients pour toutes les conséquences des stratégies étudiées
 - ✓ Travail complexe, qui prend du temps
 - ✓ Peu réalisé en pratique

- Eviter le travail de mesure des préférences
 - ✓ Utilisation de résultats d'utilité déjà publiés : index pondéré par les préférences collectives (échantillon aléatoire de la population générale)

Les méthodes de mesure de l'utilité

Pour construire ces index, il est nécessaire de définir un état de santé par différentes dimensions :

- Douleur, mobilité, ...
- Différents niveaux possibles pour chaque dimension
 - ✓ On demande aux individus de définir leur état de santé par un niveau pour chaque dimension
 - ✓ On utilise ensuite une fonction de scorage
 - ✓ On combine ensuite les scores sur chaque dimension selon la théorie de l'utilité multi-attributs afin d'obtenir une valeur unique d'utilité

Principaux index utilisés, avec différentes définitions de la qualité de vie :

- Notion d'état de santé, **de capacité fonctionnelle**
 - ✓ Health Utilities Index (HUI, 1996)
- Notion plus large avec prise en compte **des répercussions sur la vie sociale**
 - ✓ EuroQol à 5 dimensions (EQ-5D-3L, 1990)
 - ✓ Quality of Well Being (QWB, 1998)

Les méthodes de mesure de l'utilité

Un outil privilégié en évaluation économique : l'EQ-5D-3L

L'EQ-5D-3L se compose de 2 parties :

- Une partie « profil » sur 5 dimensions
 - Mobilité, autonomie, activités courantes, douleur ou gêne et anxiété ou dépression
 - ✓ A chacune des dimensions est associée 3 modalités de réponse : pas de problèmes, présence de problèmes et problèmes importants
 - L'échelle permet de coter 243 états de santé allant de l'état 11111 (aucun problème sur toutes les dimensions) à 33333 (problèmes sévères sur toutes les dimensions)
 - A chaque profil descriptif de l'état de santé est attaché un coefficient d'utilité
- Une partie échelle visuelle analogique sous la forme d'une échelle verticale graduée de 0 à 100 sur laquelle le répondant est invité à situer son « état de santé aujourd'hui »

Les méthodes de mesure de l'utilité

Un outil privilégié en évaluation économique : l'EQ-5D-3L

- **Mobilité**
 - Je n'ai aucun problème pour me déplacer à pied
 - J'ai des problèmes pour me déplacer à pied
 - Je suis obligé(e) de rester alité(e)
- **Autonomie de la personne**
 - Je n'ai aucun problème pour prendre soin de moi
 - J'ai des problèmes pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e)
 - Je suis incapable de me laver ou de m'habiller tout(e) seul(e)
- **Activités courantes** (*exemples : travail, études, travaux domestiques ou loisirs*)
 - Je n'ai aucun problème pour accomplir mes activités courantes
 - J'ai des problèmes pour accomplir mes activités courantes
 - Je suis incapable d'accomplir mes activités courantes
- **Douleurs/gêne**
 - Je n'ai ni douleurs ni gêne
 - J'ai des douleurs ou une gêne modérée(s)
 - J'ai des douleurs ou une gêne extrême(s)
- **Anxiété/Dépression**
 - Je ne suis ni anxieux(se) ni déprimé(e)
 - Je suis modérément anxieux(se) ou déprimé(e)
 - Je suis extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e)

Les méthodes de mesure de l'utilité

Un outil privilégié en évaluation économique : l'EQ-5D-3L

Fonction de scorage de l'EQ-ED-3L

➤ $U(E) = 1 - u_1 - u_2 - u_3 - u_4 - u_5 - N3$

- N3 uniquement si au moins une dimension est au niveau 3

- Partir de 1 pour la parfaite santé et retrancher la valeur des scores (coefficients) de préférence

- Exemple : niveau associé au profil 11223 ?

$$U(E) = 1 - 0 - 0 - 0,16 - 0,11 - 0,20 - 0,17$$

$$U(E) = 0,36$$

Dimension	Niveau de réponse	Score de préférence	
Mobilité	1		0
	2	u1	0,15
	3		0,37
Autonomie de la personne	1		0
	2	u2	0,21
	3		0,32
Activités courantes	1		0
	2	u3	0,16
	3		0,19
Douleurs / gênes	1		0
	2	u4	0,11
	3		0,26
Anxiété / dépression	1		0
	2	u5	0,09
	3		0,20
Constante	Si au moins une dimension est au niveau 3		N3 0,17

Source : Chevalier 2010

Les méthodes de mesure de l'utilité

L'EQ-5D-5L

Passage à 5 niveaux de réponse par dimension :

- Aucun problème
- Problèmes légers
- Problèmes modérés
- Problèmes sévères
- Incapable

Pour chaque rubrique, veuillez cocher UNE case, celle qui décrit le mieux votre santé AUJOURD'HUI.

MOBILITÉ

- Je n'ai aucun problème pour me déplacer à pied ☐
- J'ai des problèmes légers pour me déplacer à pied ☐
- J'ai des problèmes modérés pour me déplacer à pied ☐
- J'ai des problèmes sévères pour me déplacer à pied ☐
- Je suis incapable de me déplacer à pied ☐

AUTONOMIE DE LA PERSONNE

- Je n'ai aucun problème pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ☐
- J'ai des problèmes légers pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ☐
- J'ai des problèmes modérés pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ☐
- J'ai des problèmes sévères pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ☐
- Je suis incapable de me laver ou de m'habiller tout(e) seul(e) ☐

ACTIVITÉS COURANTES (exemples: travail, études, travaux ménagers, activités familiales ou loisirs)

- Je n'ai aucun problème pour accomplir mes activités courantes ☐
- J'ai des problèmes légers pour accomplir mes activités courantes ☐
- J'ai des problèmes modérés pour accomplir mes activités courantes ☐
- J'ai des problèmes sévères pour accomplir mes activités courantes ☐
- Je suis incapable d'accomplir mes activités courantes ☐

DOULEURS / GÊNE

- Je n'ai ni douleur ni gêne ☐
- J'ai des douleurs ou une gêne légère(s) ☐
- J'ai des douleurs ou une gêne modérée(s) ☐
- J'ai des douleurs ou une gêne sévère(s) ☐
- J'ai des douleurs ou une gêne extrême(s) ☐

ANXIÉTÉ / DÉPRESSION

- Je ne suis ni anxieux(se), ni déprimé(e) ☐
- Je suis légèrement anxieux(se) ou déprimé(e) ☐
- Je suis modérément anxieux(se) ou déprimé(e) ☐
- Je suis sévèrement anxieux(se) ou déprimé(e) ☐
- Je suis extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e) ☐

Les méthodes de mesure de l'utilité

Recommandation de la HAS : EQ-5D-5L comme méthode de mesure de l'utilité

Recommandation 15

Les scores d'utilité pondérant les années de vie sont estimés à partir d'une approche multi-attribut, qui comprend le recueil des états de santé auprès des patients à l'aide d'un questionnaire générique et la valorisation de ces états de santé par les préférences de la population générale.

Parmi les systèmes de mesure disponibles, l'EQ-5D-5L est recommandé (questionnaire EQ-5D-5L et matrice de valorisation EQ-5D-5L française). La matrice de valorisation française qui prévaut au moment de l'évaluation est appliquée.

À défaut et à titre transitoire, le système de mesure EQ-5D-3L (questionnaire EQ-5D-3L et matrice de valorisation EQ-5D-3L française) est retenu.

En l'absence de score d'utilité issu d'un système EQ-5D, une approche par mapping est privilégiée, afin de se ramener à un score d'utilité EQ-5D, sous réserve qu'il existe une fonction de mapping élaborée selon les standards de qualité méthodologique et validée.

Les autres approches ne sont pas recommandées en analyse principale de l'analyse de référence (cf. questionnaire spécifique avec valorisation des préférences en population générale, méthodes du pari standard et de l'arbitrage temporel valorisant directement auprès du patient l'utilité associée à son état de santé, approche ordinale). Elles peuvent faire l'objet d'une analyse de sensibilité.

L'estimation des scores d'utilité par une approche fondée sur la révélation des préférences pour un état de santé fictif via des vignettes ou par une échelle visuelle analogique n'est pas acceptée, même dans le cadre d'une analyse de sensibilité.

L'analyse coût-bénéfice (ACB)

- Contrairement à l'ACU, la valorisation des effets est une **valorisation monétaire**
- Transcription des effets des actions de santé en équivalent monétaire :
 - On cherche à traduire en termes monétaire les résultats des traitements de façon à les rendre homogènes entre eux et vis-à-vis des coûts
- Les résultats de l'évaluation médico-économique peuvent être exprimés sous différentes formes :
 - Ratio coût/bénéfice
 - Ratio bénéfice/coût, fournit un taux de rendement de l'investissement public
 - ✓ Donne le bénéfice par euro investi
 - Sous forme additive, le surcoût net (coût-bénéfice) ou le bénéfice net (bénéfice – coût) de l'intervention envisagée
- L'ACB est peu utilisée dans le domaine de la santé

Application du critère d'efficience

Introduction

On a vu dans les cours précédents :

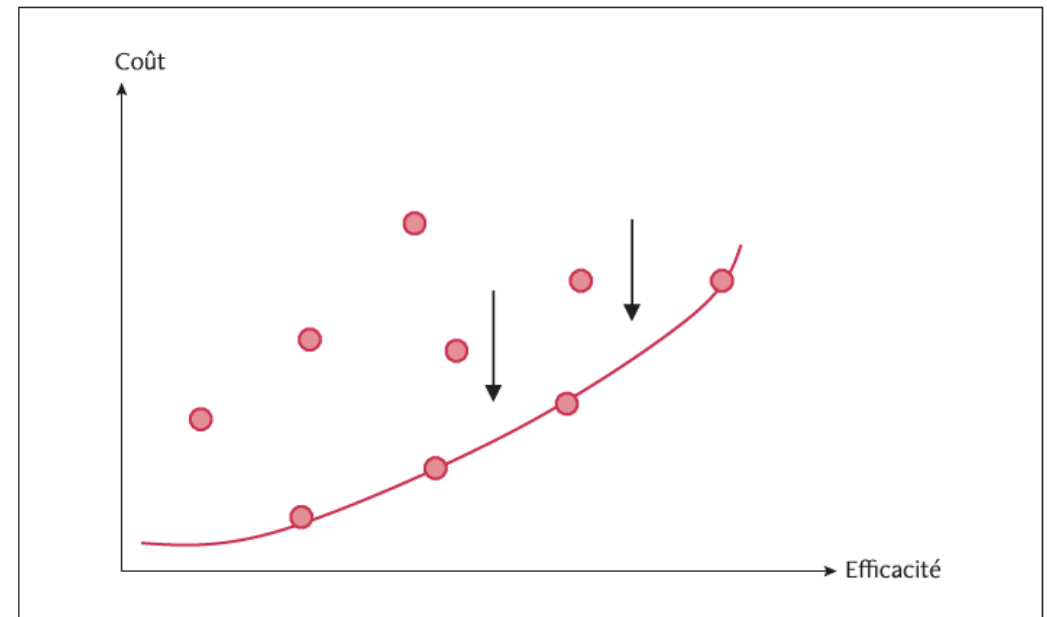
- Comment utiliser la démarche de l'EME pour concevoir et mettre en œuvre une étude visant à estimer le RDCR de stratégies thérapeutiques alternatives
 - La valeur numérique du RDCR ne permet pas de conclusion directe
 - Nécessité d'interpréter les résultats afin de compléter la démarche, en se situant dans une perspective d'aide à la décision
- Démarche à suivre :
 1. Identifier les stratégies les plus efficaces : mobilisation du concept de dominance
 2. Déterminer la frontière d'efficacité
 - Restriction du choix aux seules options qui surclassent les autres
 3. Prise en compte de la disposition à payer du décideur (UK++)
 - Définition d'une valeur seuil

Sélection des stratégies efficaces

- La mise en œuvre du principe d'efficacité s'exprime comme la recherche de l'option thérapeutique la plus efficace pour un coût donné, ou la moins coûteuse à efficacité donnée
 - En général, la comparaison est plus complexe car
 - ✓ Il existe plus de deux possibilités concurrentes et/ou
 - ✓ Les alternatives à évaluer n'ont pas le même coût ou la même efficacité
- Possibilité de s'appuyer sur un graphique pour réaliser cette analyse comparative :
 - Représentation graphique de référence : construction du plan coût-efficacité
 - ✓ Efficacité en abscisse (axe des x)
 - ✓ Coût en ordonnée (axe des y)
 - Chaque stratégie est identifiée par un point (x,y) selon son efficacité x et son coût y

Sélection des stratégies efficaces

- En général, on obtient des effets de plus en plus grands en supportant des coûts de plus en plus élevés mais **on essaie de « payer » les gains d'efficacité le moins cher possible**
 - On va chercher à gagner en efficacité en le payant le moins possible
- Graphiquement, la recherche d'efficience revient à coller le plus l'axe des abscisses lorsqu'on se déplace vers la droite



Parmi toutes ces stratégies, quelle va être la plus efficace ?

Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

On va considérer le cas simple où il n'existe que deux options thérapeutiques :

- La pratique courante A
- Une innovation thérapeutique B dont l'efficacité est indiquée par son RDCR ($\Delta C / \Delta E$)

On peut représenter graphiquement la comparaison dans le **plan (ΔC ; ΔE)**, à l'aide d'un **graphique à 4 quadrants** :

- Différentiel d'effet en abscisse
- Différentiel de coût en ordonnée
- RDCR correspond alors à la **pente de la droite qui relie les deux stratégies**
- On distinguera 4 situations possibles selon :
 - ✓ Le différentiel d'efficacité ΔE de B comparé à A, sur l'axe des abscisses
 - ✓ Le différentiel de coût de B comparé à A, sur l'axe des ordonnées

Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

4 situations possibles selon les performances de la stratégie B par rapport à A prise comme origine, selon la valeur du RDCR

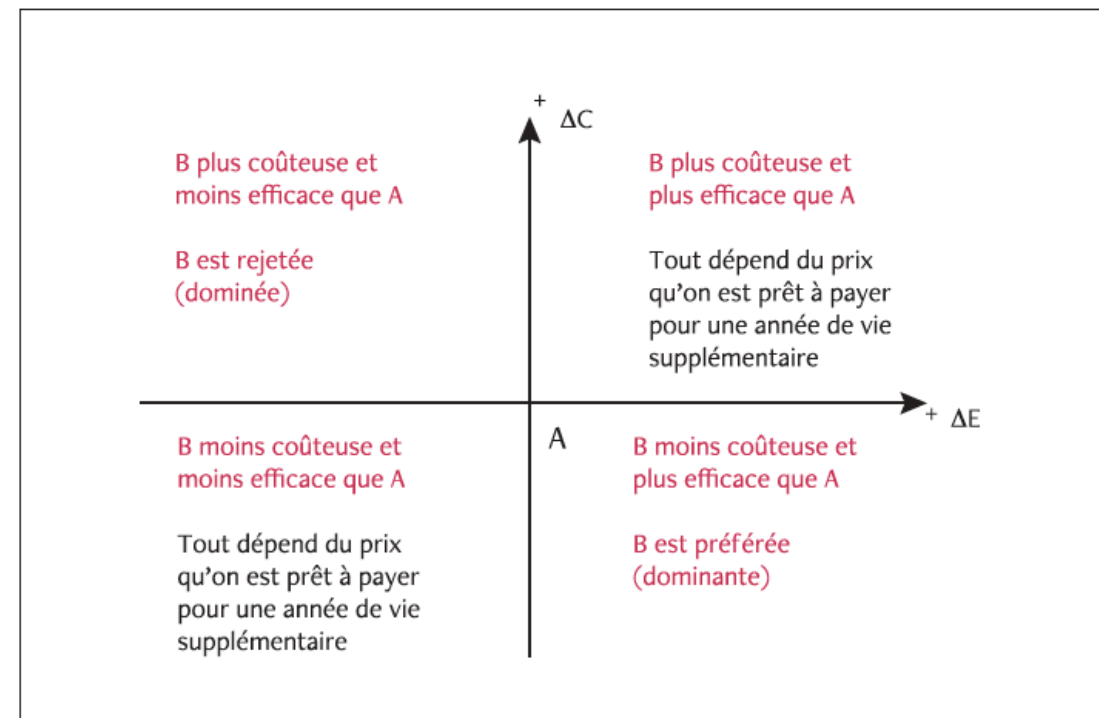
Quadrant S-E : la stratégie B est plus efficace et moins coûteuse que la stratégie A

- Situation dite de dominance forte
- On peut directement en conclure que l'option B doit être préférée à A

✓ **L'option A doit être rejetée**

Quadrant N-O : la stratégie B est moins efficace et plus coûteuse que la stratégie A

- **Stratégie B** fortement dominée et **doit être rejetée**

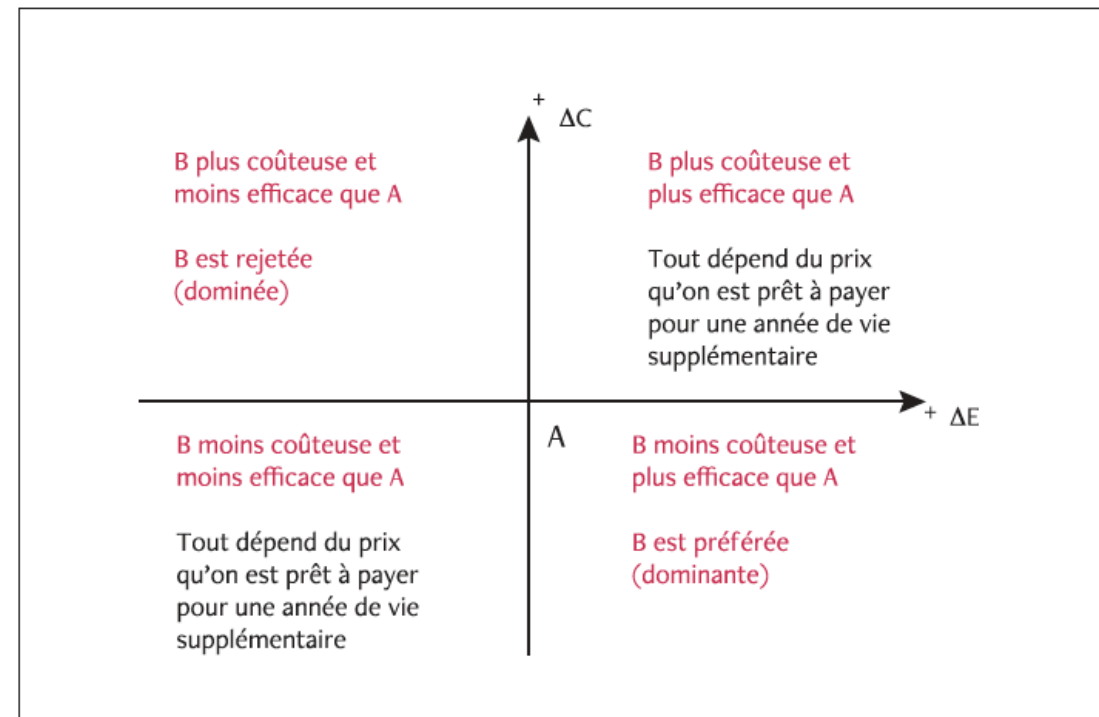


Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

4 situations possibles selon les performances de la stratégie B par rapport à A prise comme origine, selon la valeur du RDCR

Quadrant N-E : la stratégie B est plus efficace et plus coûteuse que la stratégie A

- Situation la plus fréquente avec une innovation thérapeutique
- Pas de relation de dominance forte
 - ✓ **Pas possible d'en conclure en l'état**
- Tout dépend du prix que le décideur est prêt à payer pour obtenir une année de vie (ou QALY) supplémentaire en fonction de sa disposition à payer



On ne peut éclairer la décision que si l'on dispose d'un critère de décision supplémentaire

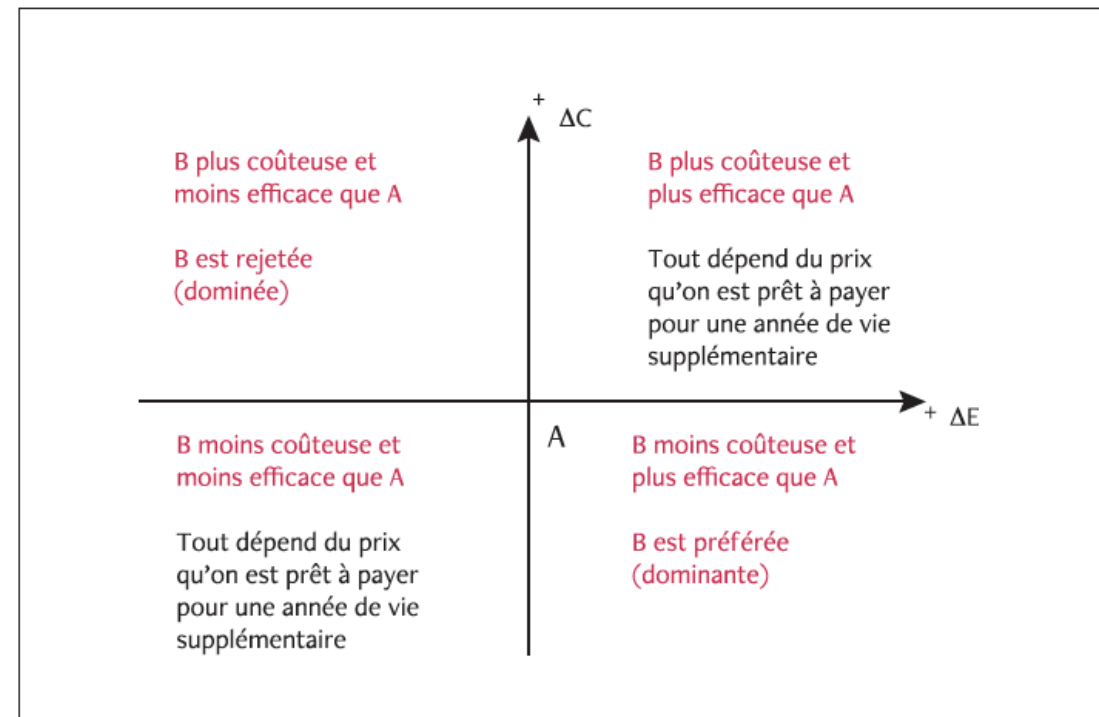
Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

4 situations possibles selon les performances de la stratégie B par rapport à A prise comme origine, selon la valeur du RDCR

Quadrant S-O : la stratégie B est moins efficace et moins coûteuse que la stratégie A

➤ Finalement, revient à répondre à la question :
Quelle est la réduction des coûts qui rend acceptable pour le décideur de perdre des années de vie ou des QALYs en substituant la stratégie B à la stratégie A ?

➤ Tout dépend du prix que le décideur est prêt à payer pour obtenir une année de vie (ou QALY) supplémentaire en fonction de sa disposition à payer



Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

La notion de dominance forte permet d'éliminer certaines stratégies

- D'un point de vue instrumental, la **dominance forte correspond à un $RDCR < 0$**
 - Le différentiel de coût au numérateur est positif
 - Le différentiel d'effet au dénominateur est négatif
- Dans la présentation des résultats, on n'exprime jamais cela en présentant le ratio négatif (pas de sens) mais en disant que la stratégie est fortement dominée.

Attention, cela ne signifie pas que toutes les stratégies non fortement dominées (celles qui sont dans le quadrant N.E par rapport à une autre) s'avèrent de bons choix potentiels :

- Certaines peuvent être faiblement dominées
 - Uniquement possible s'il existe au moins 3 options alternatives

Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

Exemple : identification d'une stratégie faiblement dominée :

	Coût moyen par patient	QALYs moyen par patient
Stratégie A	40 000 €	4
Stratégie B	70 000 €	5
Stratégie C	60 000 €	4,5

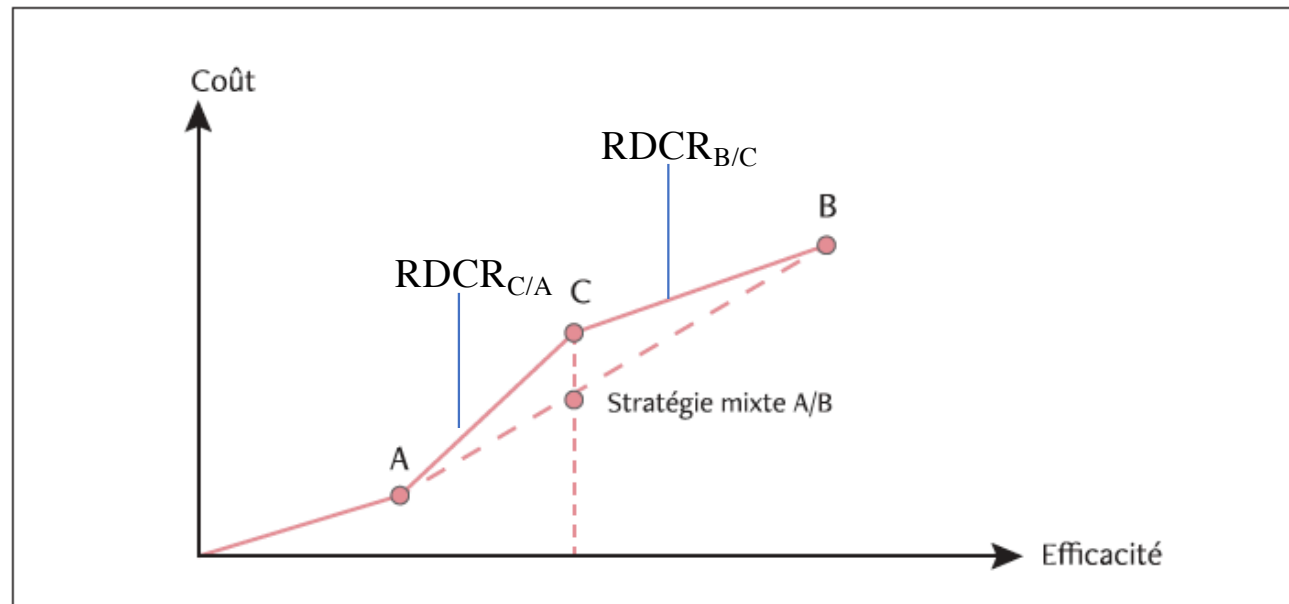
Lorsque le choix s'étend sur plusieurs stratégies, il faut raisonner de manière incrémentale :

1. Classer les stratégies par niveau croissant d'efficacité
2. Calculer le RDCR de chaque stratégie par rapport à celle qui la précède
 - RDCR de A rapport à l'absence de traitement est de 10 000€/QALY
 - RDCR de C rapport à A est de 40 000€/QALY
 - RDCR de B rapport à C est de 20 000€/QALY

Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

Graphiquement, on voit qu'il est possible d'atteindre le niveau d'efficacité moyen de C en utilisant une stratégie mixte, en traitant certains patients avec A et d'autres avec B pour un moindre coût

- Ici pour obtenir 4,5 QALYs en moyenne comme avec C, il suffit de traiter un patient sur deux avec la stratégie A (4 QALYs) et l'autre avec B (5 QALYs)
 - Pour un coût moyen de 55 000€ (110 000/2) au lieu de 60 000€



Le graphique à 4 quadrants et stratégie dominée

On dit que la stratégie C **est faiblement dominée par une stratégie mixte**, ici composée de moitié de A et de B

- Cette stratégie doit être exclue de l'univers des choix car non efficiente
- Il est facile de repérer une situation de dominance faible par le fait, qu'après avoir augmenté en considérant des stratégies de plus en plus efficaces, le RDCR diminue, comme ici en passant du $RDCR_{C/A}$ au $RDCR_{B/C}$

La frontière d'efficienne

- Après élimination des stratégies dominées, il ne reste que les stratégies non dominées, réputées efficaces, entre lesquelles il reste à choisir
 - Ces stratégies les plus coût-efficaces forment **la frontière d'efficienne**
 - Courbe passant dans le plan efficacité-coût par tous les points représentant ces stratégies
- L'identification de ces stratégies permet de définir la frontière d'efficienne :
 - Pour y arriver, il faut **généraliser la démarche précédente** en suivant plusieurs étapes
 1. Classer les stratégies par niveau de résultat croissant
 2. Calculer les RDCR incrémentaux
 3. Exclure les stratégies fortement ou faiblement dominées
 4. Recalculer les RDCR entre les stratégies non dominées

La frontière d'efficience

Supposons qu'il existe 7 stratégies alternatives dans le traitement d'une maladie, pour lesquelles on a estimé le coût moyen de traitement par patient et les QALYs associés

	Coût de traitement par patient	QALYs par patient
Stratégie A	10 000 €	2
Stratégie B	70 000 €	5
Stratégie C	27 000 €	3,2
Stratégie D	20 000 €	3
Stratégie E	40 000 €	4
Stratégie F	60 000 €	4,5
Stratégie G	25 000 €	3,4

La frontière d'efficience

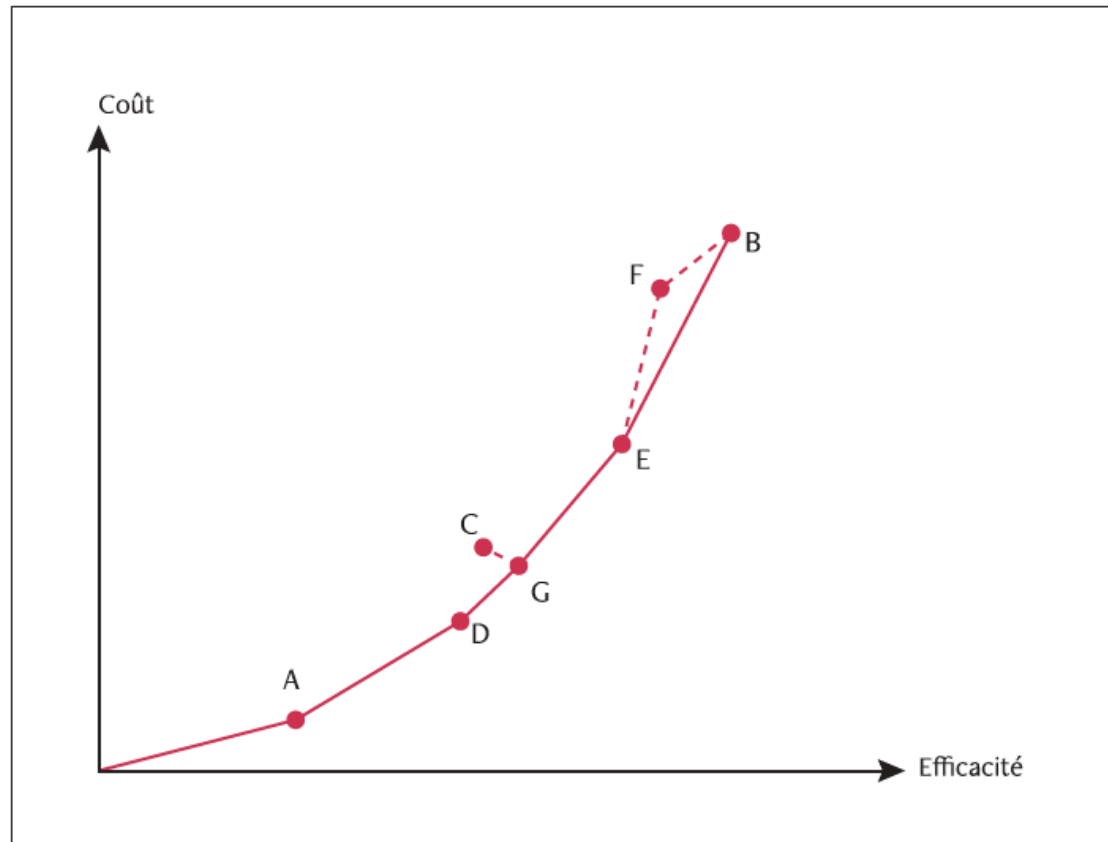
1. Reclasser les stratégies par QALY croissant et calcul des RDCR incrémentaux
2. Identifier les stratégies dominées et recalculer les RDCR

	Coût de traitement par patient	QALYs par patient	RDCR	RDCR recalculés
Stratégie A	10 000 €	2	5 000	5 000
Stratégie D	20 000 €	3	10 000	10 000
Stratégie C	27 000 €	3,2	35 000	//
Stratégie G	25 000 €	3,4	- 10 000	12 500
Stratégie E	40 000 €	4	25 000	25 000
Stratégie F	60 000 €	4,5	40 000	//
Stratégie B	70 000 €	5	20 000	30 000

La frontière d'efficience

1. Reclasser les stratégies par QALY croissant et calcul des RDCR incrémentaux
 - La stratégie C est fortement dominée par la stratégie G, à la fois plus efficace et moins coûteuse (RDCR = -10 000)
 - La stratégie F est dominée faiblement par une stratégie mixte composée des options E et B
 - On voit que le $RDCR_{B/F}$ diminue alors qu'il a augmenté avec toutes les options précédentes
2. Après élimination des stratégies C et F, on peut donc savoir
 - D'une part quelles sont les options dominées qui peuvent faire l'objet d'un choix efficient
 - D'autre part calculer les RDCR associés
 - Et tracer la frontière d'efficience, passant par ces options selon des segments de droite ayant pour pente la valeur des RDCR correspondant

La frontière d'efficiency



Comment choisir ?

Dans cet exemple, le choix doit donc être fait entre les stratégies A, D, G, E et B sans qu'il soit possible de conclure de façon plus précise

- Pour lever l'indétermination, il faut un **critère de choix supplémentaire**

En toute rigueur, la décision devrait être prise en fonction d'un budget prédéfini qui contraint les choix possibles :

- Dans notre exemple, cela supposerait qu'on ait défini un budget pour la pathologie concernée et que l'on connaisse le nombre de patient à traiter
 - S'il y a 1000 patients, on choisirait G si l'on dispose de 25 M d'euros, E si on a 40 M d'euros
- Problème souvent plus complexe car on dispose d'un budget global pour toutes les aires thérapeutiques et que le choix se fait entre stratégies indépendantes, portant sur des maladies différentes et pas des stratégies alternatives

Comment choisir ?

On distingue deux configurations possibles selon la façon de gérer le budget :

- Possibilité théorique : **prise en compte explicite de la contrainte budgétaire**
 - Etablissement d'une League Table i.e un tableau de classement des stratégies en fonction de leurs performance respectives mesurées par leur RDCR
 - ✓ La meilleure option étant celle ayant le coût/QALY le plus faible
 - ✓ Nécessite de classer par niveau de RDCR croissant
- Pour savoir quelles interventions doivent être prises en charge, il faut également connaître :
 - ✓ Le coût de mise en œuvre de chacune des stratégies
 - ✓ La taille de la population à traiter
 - ✓ L'enveloppe budgétaire disponible

Comment choisir ?

Principe :

Prendre en charge les stratégies par niveau d'efficacité décroissant (RDCR croissant), et compte tenu du coût total de chacune d'elles (qui vient augmenter le coût cumulé), arrêter le choix sur la dernière stratégie qui rentre dans le budget disponible

Exemple : Si l'on suppose un budget de 6 milliard d'euros, on pourrait financer toutes les stratégies sauf la dernière, dont le coût total ne rentre pas dans l'enveloppe

- Conduit à une détermination endogène d'une valeur-seuil i.e le coût/QALY maximum associé à la décision, ici 25 000€
 - Valeur que la collectivité, compte-tenu du budget de santé, accepte de payer au maximum

Stratégie	Coût/ QALY	Coût par patient	Population à traiter	Coût total de la stratégie	Coût cumulé des stratégies
Contrôle du cholestérol et régime alimentaire	220 €	150 €	3 000 000	450 000 000 €	450 000 000 €
Neuro-chirurgie du cerveau	240 €	180 000 €	300	54 000 000 €	504 000 000 €
Conseil du généraliste pour l'arrêt du tabac	250 €	50 €	4 500 000	225 000 000 €	729 000 000 €
Traitement anti- hypertenseur pour la prévention des AVC	940 €	350 €	4 000 000	1 400 000 000 €	2 129 000 000 €
Pose d'une prothèse de hanche	1 180 €	45 000 €	35 000	1 575 000 000 €	3 704 000 000 €
Dépistage du cancer du sein	5 780 €	100 €	5 000 000	500 000 000 €	4 204 000 000 €
Transplantation cardiaque	7 840 €	360 000 €	800	288 000 000 €	4 492 000 000 €
Hémodialyse à l'hôpital	21 970 €	170 000 €	5 000	850 000 000 €	5 342 000 000 €
Traitement de la polyarthrite rhumatoïde par biothérapies	25 000 €	32 500 €	15 400	500 500 000 €	5 842 500 000 €
Traitement par immunomodulateur du myélome multiple	32 500 €	29 000 €	18 000	522 000 000 €	6 364 500 000 €

Comment choisir ?

Possibilité théorique : **prise en compte explicite de la contrainte budgétaire**

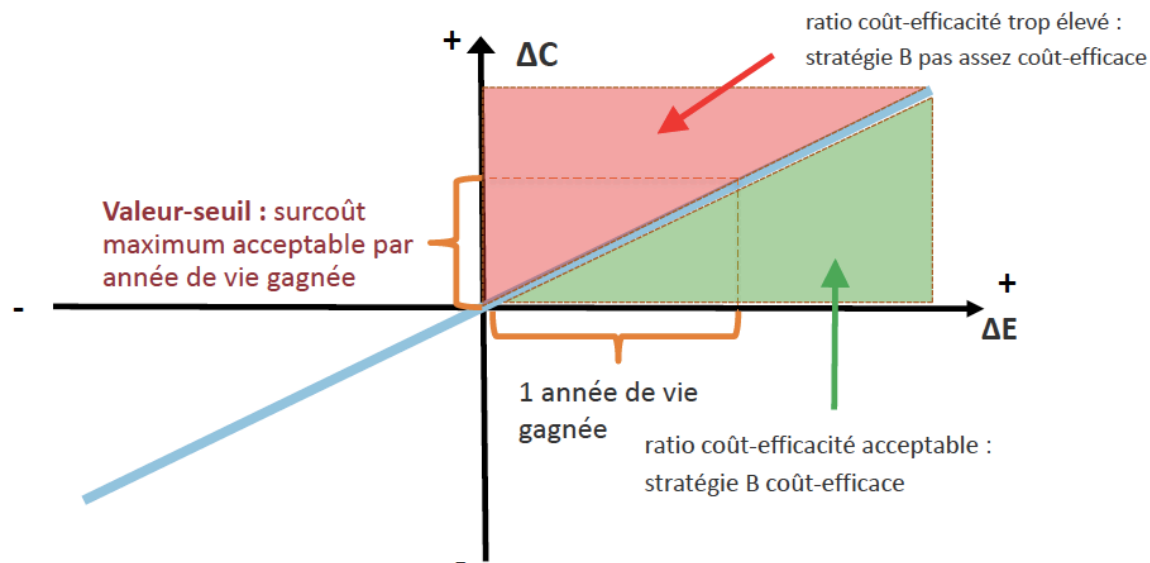
- Cette démarche suppose la définition d'une enveloppe budgétaire fermée à respecter strictement ainsi qu'une information complète sur les paramètres de la Ligue Table pour toutes les stratégies thérapeutiques
 - Ceci est idéaliste car impossibilité pratique à obtenir toutes les informations nécessaires pour toutes les interventions envisageables

Raisonnement sur une valeur stable du seuil jugée « acceptable » fixée de façon exogène

Comment choisir ?

Le recours à une valeur seuil exogène :

- Se donner une **valeur seuil de façon exogène** i.e un montant maximum de coût/QALY que l'on accepte de payer de façon à prendre en charge toutes les stratégies dont le RDCR est inférieur à cette norme de référence
 - Exprime la **disposition à payer** de la collectivité pour certains effets de santé
 - ✓ Valeur explicite au UK : 20 000 à 30 000 £ / QALY
 - ✓ Valeur implicite en UE : 30 000€/QALY



Comment choisir ?

Dans le cas d'une valeur seuil unique, un des problèmes tient au fait que le choix d'une prise en charge collective (du coût des stratégies dont le RDCR n'excède pas cette référence) signifie l'acceptation d'un budget ouvert

- Susceptible d'entraîner une escalade de la dépense
 - Au fur et à mesure de l'arrivée d'innovations dont le RDCR < seuil, on acceptera d'augmenter le panier de soins remboursés sans aucun contrôle direct sur l'évolution des dépenses associées

Cette limite pratique justifie le recours à l'analyse d'impact budgétaire (AIB) à titre complémentaire

- Permet de mieux appréhender l'effet de la prise en charge collective d'une nouvelle stratégie thérapeutique sur le budget d'un acteur de santé (Assurance Maladie ++)

Comment choisir ?

Différences entre les analyses coût-efficacité et l'analyse d'impact budgétaire

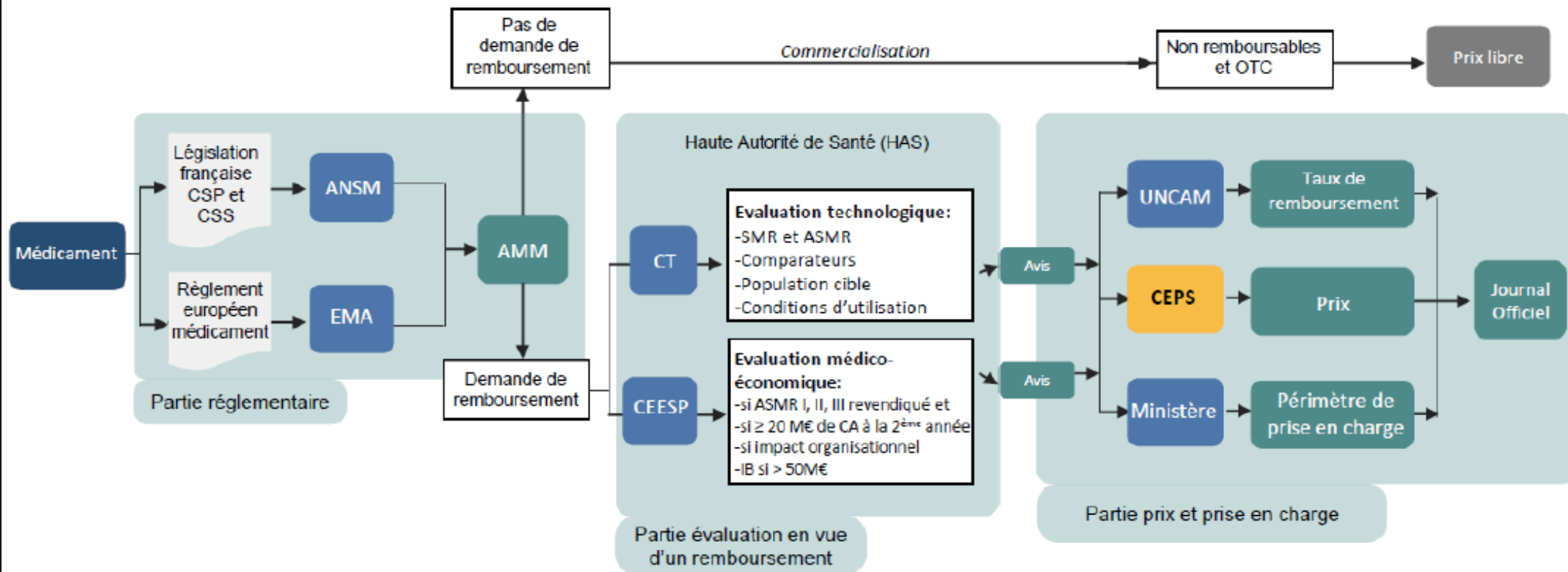
	MCE/MCU	MIB
Objectif	Efficience coût-résultat	Capacité à payer des institutions
Indicateur d'efficacité	Indicateurs cliniques QALYs	À travers la balance des coûts engagés et évités
Horizon temporel	Dépendant du contexte médical (espérance de vie des patients)	Dépendant de l'horizon budgétaire des institutions (3 à 5 ans)
Perspective	Sociétale ou payeur public en dernier ressort	Payeur public et institutions concernées (hôpitaux, institutions médico-sociales), etc.
Nature des coûts	En principe coûts directs et indirects réels hors transferts	Coûts budgétaires supportés par les institutions (tarifs)
Actualisation des coûts	Oui	Non
Prise en compte du contexte épidémiologique	Non (point de vue d'un patient représentatif)	Oui (impact de la diffusion de la technique)
Caractéristiques de la population d'intérêt	Représentative au plan national	Représentative de la population traitée par les institutions concernées (sous-populations)
Traitement de l'incertitude – Analyses de sensibilité	Déterministes et/ou stochastiques	Scénarios

Modèle de décision en France

La décision de remboursement est indépendante de l'efficacité ou de l'impact budgétaire

- Utilisation de l'EME comme outil de négociation des décisions de prix-remboursement
 - Entre laboratoires et agences au moment de la mise sur le marché
 - Permet aux autorités de s'assurer que le prix fixé est proche d'un prix « d'efficacité »
- Le modèle de décision est un modèle multi-critères

Modèle de décision en France



• ANSM: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 • EMA: Agence européenne des médicaments

• SMR: Service médical rendu
 • ASMR: Amélioration du service médical rendu

Conclusion

L'évaluation médico-économique est une boîte à outil utile pour éclairer les choix et définir les « meilleures » politiques de santé

- Permet d'évaluer le rapport entre le gain en santé d'une stratégie thérapeutique et le surcoût généré
- Méthode fiable et robuste selon la disponibilité des données
- Outil d'aide à la décision avec un potentiel peu utilisé en France
 - ✓ Problèmes méthodologiques et données disponibles
 - ✓ Reste à positionner dans le processus décisionnel français